

Finite Elemente Methode

Vorlesung

Sebastian Domaschke

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)

Frühlingssemester 2026



Herleitung / Erklärung FEM

bestehend aus 1D-Elementen (Federn, Stäben, Balken)
mittels **Matrixsteifigkeitsmethode**

Sie können

- ① Elementverschiebungen und Elementkräfte vom lokalen ins globale System transformieren.
- ② die Elementsteifigkeitsmatrix vom lokalen ins globale System transformieren
- ③ die Koinzidenztabelle aufstellen
- ④ die Elementsteifigkeitsmatrizen zur Struktursteifigkeitsmatrix zusammenbauen

Tafelbild (Wiederholung Lokale zu Globale Elementsteifigkeitsmatrix)

Globale Elementsteifigkeitsmatrix (2D-Stab)

- **Globale Elementsteifigkeitsmatrix** K^e (Transformation lokal $\rightarrow$ global)

Transformation

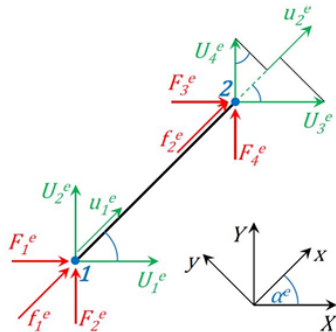
$$K^e = (T^e)^T k^e T^e$$

Mit $c = \cos \alpha^e$ und $s = \sin \alpha^e$:

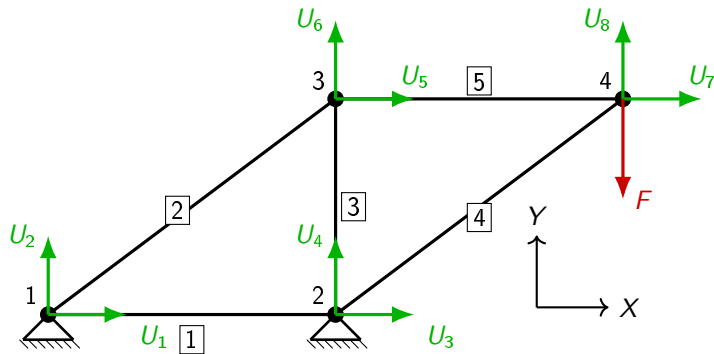
$$k^e = \frac{E^e A^e}{L^e} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T^e = \begin{pmatrix} c & s & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & s \end{pmatrix}$$

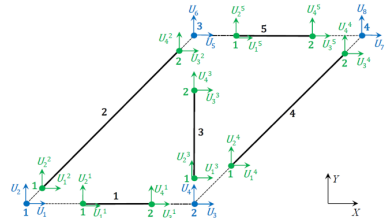
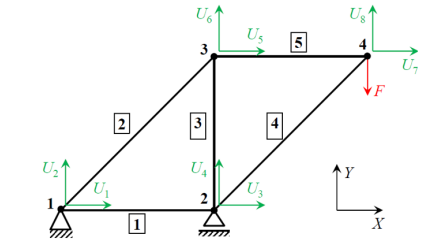
$$K^e(\alpha^e) = \frac{E^e A^e}{L^e} \begin{pmatrix} c^2 & cs & -c^2 & -cs \\ cs & s^2 & -cs & -s^2 \\ -c^2 & -cs & c^2 & cs \\ -cs & -s^2 & cs & s^2 \end{pmatrix}$$



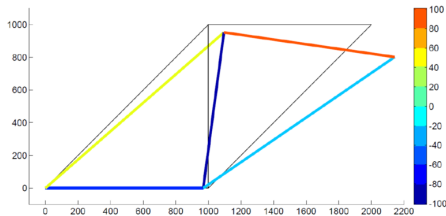
Echte Probleme: Systeme aus mehreren Elementen (z.B. Fachwerk)



Idee: Assemblierung - Globale Systemsteifigkeit aus Elementsteifigkeiten

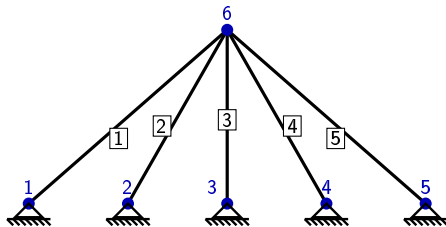


$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1000 \\ F_1 \\ F_2 \\ F_4 \end{pmatrix}}_F = 100 \underbrace{\begin{pmatrix} 73.5 & 0 & 0 & -42 & -42 & -31.5 & 0 & 42 \\ 0 & 42 & 21 & -21 & 0 & -21 & -21 & 0 \\ 0 & 21 & 42 & 0 & 0 & -21 & -21 & -21 \\ -42 & -21 & 0 & 63 & 42 & 0 & 0 & -42 \\ -42 & 0 & 0 & 42 & 42 & 0 & 0 & -42 \\ -31.5 & -21 & -21 & 0 & 0 & 52.5 & 21 & 0 \\ 0 & -21 & -21 & 0 & 0 & 21 & 21 & 0 \\ 42 & 0 & -21 & -42 & -42 & 0 & 0 & 63 \end{pmatrix}}_{\underline{K}} \underbrace{\begin{pmatrix} U_3 \\ U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}_U$$



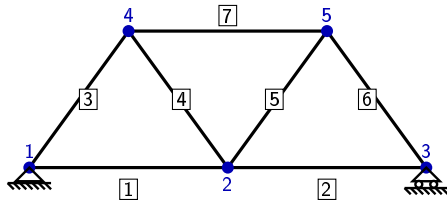
Beispiele: Koinzidenztabelle

Navier's Problem



e	1	2	3	4	5
1	1	3	5	7	9
2	2	4	6	8	10
3	11	11	11	11	11
4	12	12	12	12	12

Brücke



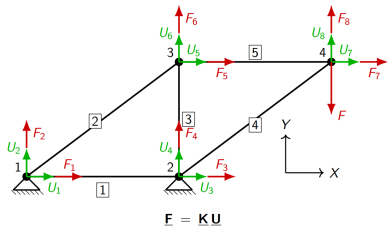
e	1	2	3	4	5	6	7
1							
2							
3							
4							

Tafelbild (Elementsteifigkeitsmatrizen zur Struktursteifigkeitsmatrix zusammenbauen)

Sie können

- ① Elementverschiebungen und Elementkräfte vom lokalen ins globale System transformieren.
- ② die Elementsteifigkeitsmatrix vom lokalen ins globale System transformieren
- ③ die Koinzidenztabelle aufstellen
- ④ die Elementsteifigkeitsmatrizen zur Struktursteifigkeitsmatrix zusammenbauen

Ausblick: Lösung Gleichungssystem

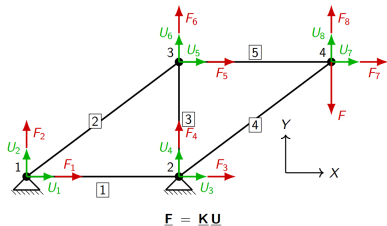


$$\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ 0 \\ F_4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} & K_{15} & K_{16} & K_{17} & K_{18} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & K_{24} & K_{25} & K_{26} & K_{27} & K_{28} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} & K_{34} & K_{35} & K_{36} & K_{37} & K_{38} \\ K_{41} & K_{42} & K_{43} & K_{44} & K_{45} & K_{46} & K_{47} & K_{48} \\ K_{51} & K_{52} & K_{53} & K_{54} & K_{55} & K_{56} & K_{57} & K_{58} \\ K_{61} & K_{62} & K_{63} & K_{64} & K_{65} & K_{66} & K_{67} & K_{68} \\ K_{71} & K_{72} & K_{73} & K_{74} & K_{75} & K_{76} & K_{77} & K_{78} \\ K_{81} & K_{82} & K_{83} & K_{84} & K_{85} & K_{86} & K_{87} & K_{88} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ U_3 \\ 0 \\ U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \end{pmatrix}$$

$$F = KU$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -F \\ F_1 \\ F_2 \\ F_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{33} & K_{35} & K_{36} & K_{37} & K_{38} & K_{31} & K_{32} & K_{34} \\ K_{53} & K_{55} & K_{56} & K_{57} & K_{58} & K_{51} & K_{52} & K_{54} \\ K_{63} & K_{65} & K_{66} & K_{67} & K_{68} & K_{61} & K_{62} & K_{64} \\ K_{73} & K_{75} & K_{76} & K_{77} & K_{78} & K_{71} & K_{72} & K_{74} \\ K_{83} & K_{85} & K_{86} & K_{87} & K_{88} & K_{81} & K_{82} & K_{84} \\ K_{13} & K_{15} & K_{16} & K_{17} & K_{18} & K_{11} & K_{12} & K_{14} \\ K_{23} & K_{25} & K_{26} & K_{27} & K_{28} & K_{21} & K_{22} & K_{24} \\ K_{43} & K_{45} & K_{46} & K_{47} & K_{48} & K_{41} & K_{42} & K_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_3 \\ U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ausblick: Lösung Gleichungssystem



$$\begin{pmatrix} F_1 \\ F_2 \\ 0 \\ F_4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -F \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} & K_{14} & K_{15} & K_{16} & K_{17} & K_{18} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} & K_{24} & K_{25} & K_{26} & K_{27} & K_{28} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} & K_{34} & K_{35} & K_{36} & K_{37} & K_{38} \\ K_{41} & K_{42} & K_{43} & K_{44} & K_{45} & K_{46} & K_{47} & K_{48} \\ K_{51} & K_{52} & K_{53} & K_{54} & K_{55} & K_{56} & K_{57} & K_{58} \\ K_{61} & K_{62} & K_{63} & K_{64} & K_{65} & K_{66} & K_{67} & K_{68} \\ K_{71} & K_{72} & K_{73} & K_{74} & K_{75} & K_{76} & K_{77} & K_{78} \\ K_{81} & K_{82} & K_{83} & K_{84} & K_{85} & K_{86} & K_{87} & K_{88} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ U_3 \\ 0 \\ U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \end{pmatrix}$$

Löse Gleichungssystem durch:

$$F_F = K_{FF} U_F + K_{FU} U_U$$

$$F_U = K_{UF} U_F + K_{UU} U_U$$

$$U_F = K_{FF}^{-1} (F_F - K_{FU} U_U)$$

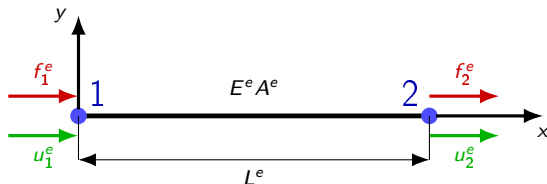
$$F_U = K_{UF} U_F + K_{UU} U_U$$

Hinweis: Bei homogenen Randbedingungen (wie in diesem Beispiel) gilt $U_U = 0$.

$$F = KU$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -F \\ F_1 \\ F_2 \\ F_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_{33} & K_{35} & K_{36} & K_{37} & K_{38} & K_{31} & K_{32} & K_{34} \\ K_{53} & K_{55} & K_{56} & K_{57} & K_{58} & K_{51} & K_{52} & K_{54} \\ K_{63} & K_{65} & K_{66} & K_{67} & K_{68} & K_{61} & K_{62} & K_{64} \\ K_{73} & K_{75} & K_{76} & K_{77} & K_{78} & K_{71} & K_{72} & K_{74} \\ K_{83} & K_{85} & K_{86} & K_{87} & K_{88} & K_{81} & K_{82} & K_{84} \\ K_{13} & K_{15} & K_{16} & K_{17} & K_{18} & K_{11} & K_{12} & K_{14} \\ K_{23} & K_{25} & K_{26} & K_{27} & K_{28} & K_{21} & K_{22} & K_{24} \\ K_{43} & K_{45} & K_{46} & K_{47} & K_{48} & K_{41} & K_{42} & K_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_3 \\ U_5 \\ U_6 \\ U_7 \\ U_8 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ausblick: 1D-Stab-Element: Nachlaufrechnung



Schritt 0: Globale Verschiebungen berechnet U

Schritt 1 (Wird noch näher behandelt): globale Elementverschiebungen berechnen

Schritt 2: lokale Elementverschiebungen berechnen

Schritt 2: Dehnung im Stab berechnen

Schritt 3: Spannung im Stab berechnen

$$U^e = \hat{T}^e U$$

$$u^e = T^e U^e = (u_1^e \ u_2^e)^T$$

$$\varepsilon^e = \frac{\Delta L^e}{L^e} = \frac{u_2^e - u_1^e}{L^e}$$

$$\sigma^e = E^e \varepsilon^e$$